MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

CONSTRUCȚII METALICE

Proiectarea unei pasarele pietonale cu structură din grinzi cu zăbrele

Student: HARAPCIUC BERNARD-ALEXANDRU
Cadru didactic îndrumător: CONF. DR. ING. ALEXANDRA DANCIU
Secția IUDR
Grupa 3641

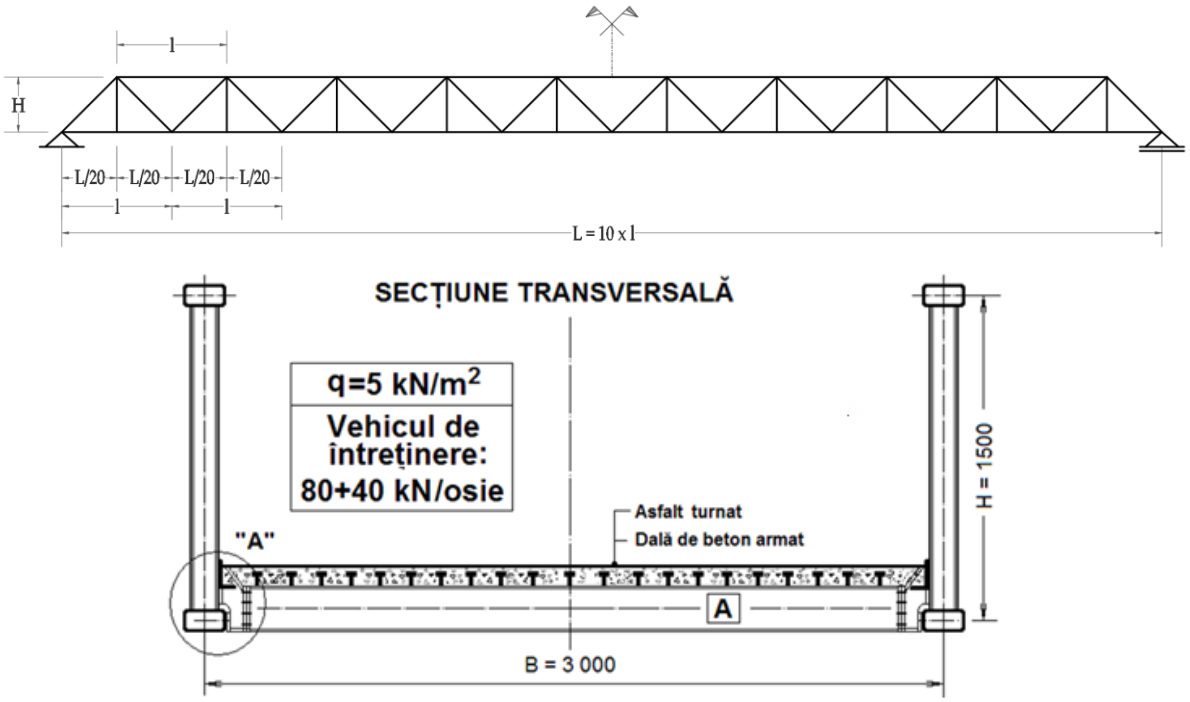
Cluj Napoca, 2025

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

Tema de proiectare

Construcții Metalice 2024-2025

Să se întocmească soluția constructivă de principiu pentru realizarea unei pasarele pietonale pe grinzi cu zăbrele, cunoscându-se următoarele date de proiectare:



- Tipul construcției: pasarelă pietonală metalică;
- Deschiderea L[m] conform tabel;
- Tipul suprastructurii: pasarelă pe grinzi principale cu zăbrele, simplu rezemate, cu antretoaze și placă de beton;
- Grinzile principale, grinzi cu zăbrele;
- Alte date specifice: cale sus;
- Oțel – conform tabel;
- Distanța între grinzile principale, B[m] – conform tabel.

Se cere dimensionarea grinzilor principale metalice și a antretoazelor în ipoteza grinzi metalice. Încărcările care se vor considera sunt:

- Greutatea proprie a elementelor structurale, cale, parapete pietonal;
- Încărcările din oameni pe pasarelă
- Încărcări din vehicul accidental pe pasarelă
- Acțiunea vântului.

CONSTRUCȚII METALICE
proiect

Harapciuc Bernard-Alexandru
IUDR 3641

$L := 18\ m$

$\gamma_b := 25\ \frac{kN}{m^3}$

$l := 1.8\ m$

$H := 1.2\ m$

$\gamma_{as} := 24\ \frac{kN}{m^3}$

$B := 2.3\ m$

$h_{pl} := 12\ cm$

$Bc := 2.1\ m$

$h_{as} := 4\ cm$

OȚEL = S275

A.1 - Încărcări proprii

$g_1 := 2\ \frac{kN}{m}$

$g_2 := 0.5\ \frac{kN}{m}$

$g_3 := h_{pl} \cdot B \cdot \gamma_b = 6.9\ \frac{kN}{m}$

$g_4 := h_{as} \cdot B \cdot \gamma_{as} = 2.208\ \frac{kN}{m}$

$g_t := g_1 + g_2 + g_3 + g_4 = 11.608\ \frac{kN}{m}$

$g_{t_1GP} := \frac{g_t}{2} = 5.804\ \frac{kN}{m}$

A.2 - Pietoni - încărcarea normată este de 5kN/mp

$g_{om} := 5\ \frac{kN}{m^2}$

$g_{om_1GP} := g_{om} \cdot Bc \cdot 0.5 = 5.25\ \frac{kN}{m}$

A.3 - Vehicul accidental pe pasarelă

$Q_{sv1} := 80\ kN$ $Q_{sv2} := 40\ kN$

A.4 - Acțiunea vântului

$w := 2\ \frac{kN}{m^2}$ $h_w := 2.5\ m$

$p_w := w \cdot h_w = 5\ \frac{kN}{m}$

$p_{w.ind} := \frac{p_w \cdot h_w \cdot 0.5}{B} = 2.717\ \frac{kN}{m}$

A.5 - Convoaie de calcul statice pentru forțe orizontale

$Q_{l.1} := 0.1 \cdot g_{om} \cdot Bc \cdot L = 18.9\ kN$

$Q_{l.2} := 0.6 \cdot \left(Q_{sv1} + Q_{sv2}\right) = 72\ kN$

$Q_l := \max\left(Q_{l.1}, Q_{l.2}\right) = 72\ kN$

B. Solicitări normate ale grinzilor

B.1 Din încărcarea permanentă pe 1GP

$M_g := \frac{g_{t_1GP} \cdot L^2}{8} = 235.062\ kN \cdot m$

$V_g := \frac{g_{t_1GP} \cdot L}{2} = 52.236\ kN$

B.2 Din încărcarea din oameni pe 1GP

$M_{om} := \frac{g_{om_1GP} \cdot L^2}{8} = 212.625\ kN \cdot m$

$$V_{om} := \frac{g_{om_1GP} \cdot L}{2} = 47.25 \ kN$$

B.3 Din vehicul accidental pe stradă

$$\eta_1 := \frac{L}{4} = 4.5 \ m$$

$$\eta_2 := \frac{\left(\frac{L}{2} - 3 \ m\right)}{\frac{L}{2}} \cdot \eta_1 = 3 \ m$$

$$M_{veh} := 0.5 \cdot \left(Q_{sv1} \cdot \eta_1 + Q_{sv2} \cdot \eta_2\right) = 240 \ kN \cdot m$$

$$\eta := 1 \qquad \eta_3 := \frac{(L - 3 \ m)}{L} \cdot \eta = 0.833$$

$$V_{veh} := 0.5 \cdot \left(Q_{sv1} \cdot \eta + Q_{sv2} \cdot \eta_3\right) = 56.667 \ kN$$

B.4 Vânt

Acțiunea indirectă

$$M_{w.ind} := \frac{p_{w.ind} \cdot L^2}{8} = 110.054 \ kN \cdot m$$

$$V_{w.ind} := \frac{p_{w.ind} \cdot L}{2} = 24.457 \ kN$$

Încărcarea din vehicul accidental este mai mare decât încărcarea cu oameni, deci vom merge mai departe în calcule cu cea din vehicule accidentale, adică ***Mveh= 240kNm și Vveh = 56.67kN***

Solicitări de calcul ale grinzilor

$$\gamma_g := 1.35 \qquad \gamma_{veh} := 1.35 \qquad \psi_{0.w} := 0.3 \qquad \gamma_w := 1.5 \qquad \gamma_Q := 1.35$$

$$M_{Ed} := \gamma_g \cdot M_g + \gamma_{veh} \cdot M_{veh} + \psi_{0.w} \cdot \gamma_w \cdot M_{w.ind} = 690.858 \ kN \cdot m$$

$V_{Ed} := \gamma_g \cdot V_g + \gamma_{veh} \cdot V_{veh} + \psi_{0.w} \cdot \gamma_w \cdot V_{w.ind} = 158.024\ kN$

D. Dimensionarea grinzilor cu zăbrele

D.1 Tălpile grinzilor principale

Rezistența la întindere a tălpii inferioare

$L = 18\ m$ Punct de plecare
- țeavă de 120x100x6 - talpă inferioară
- țeavă de 120x100x10 - talpă superioară

Talpă inferioară (întinsă) 120x100x6 cu A=18.9cm2

încercarea 1

$A_{t_inf} := 18.9\ cm^2$ $f_y := 275\ \frac{N}{mm^2}$ $\gamma_{M0} := 1$

$N_{Ed} := \frac{M_{Ed}}{H} = 575.715\ kN$

$N_{t.Rd} := \frac{A_{t_inf} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = 519.75\ kN$ *(rezistența la întindere a secțiunii)*

$\frac{N_{Ed}}{N_{t.Rd}} = 1.108$ **NU VERIFICĂ, ALEG PROFIL CU ARIA MAI MARE**

Talpă inferioară (întinsă) 150x100x6 cu A=21.7cm2

încercarea 2

$A_{t_inf} := 21.7\ cm^2$ $f_y := 275\ \frac{N}{mm^2}$ $\gamma_{M0} := 1$

$N_{Ed} := \frac{M_{Ed}}{H} = 575.715\ kN$

$N_{t.Rd} := \frac{A_{t_inf} \cdot f_y}{\gamma_{M0}} = 596.75\ kN$ *(rezistența la întindere a secțiunii)*

$\frac{N_{Ed}}{N_{t.Rd}} = 0.965$ **VERIFICĂ**

Talpa inferioară va fi cu secțiune 150x100x6

Talpă superioară 200x100x10 cu A=41.3cm2

$A_{t_sup} := 41.3\ cm^2$ $b := 200\ mm$ $h := 100\ mm$ $t := 10\ mm$

$\varepsilon := 1$

$\frac{b - 2\ t}{t} = 18$ $18 < 33 \cdot \varepsilon$

$18 < 33$ **CLASA SECȚIUNII 1**

$I_y := \left(\frac{b \cdot h^3}{12}\right) - \left(\frac{(b - 2\ t) \cdot (h - 2\ t)^3}{12}\right) = 898.667\ cm^4$

$i_y := \sqrt{\frac{I_y}{A_{t_sup}}} = 4.665\ cm$

$E := 2.1 \cdot 10^5\ \frac{N}{mm^2}$

$L_{cr_y} := 0.9 \cdot l = 1.62\ m$ *(lungimea de flambaj)*

$N_{cr_y} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{L_{cr_y}^2} = \left(7.097 \cdot 10^3\right)\ kN$

$\lambda := \sqrt{\frac{A_{t_sup} \cdot f_y}{N_{cr_y}}} = 0.4$

$\chi := 0.953$ $\gamma_{M1} := 1.1$

$N_{c_Rd} := \chi \cdot \frac{A_{t_sup} \cdot f_y}{\gamma_{M1}} = 983.973\ kN$

$\frac{N_{Ed}}{N_{c_Rd}} = 0.585$ $0.585 < 1$ **VERIFICĂ**

Talpa superioară va fi cu secțiune 200x100x10

Rezistența la întindere a montanților

$\gamma_{om} := 1.35$

Ipoteza 1

$$N_{E1_mont} := \left(\gamma_g \cdot g_{t_1GP} + \gamma_{om} \cdot g_{om_1GP} + \gamma_w \cdot \psi_{0.w} \cdot p_{w.ind}\right) \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot l = 14.531 \ \boldsymbol{kN}$$

Ipoteza 2

$$N_{E2_mont} := \left(\gamma_g \cdot g_{t_1GP} + \gamma_w \cdot \psi_{0.w} \cdot p_{w.ind}\right) \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot l + Q_{sv1} \cdot 0.5 \cdot \gamma_Q = 62.152 \ \boldsymbol{kN}$$

$$N_{Em} := \max\left(N_{E1_mont}, N_{E2_mont}\right) = 62.152 \ \boldsymbol{kN}$$

Se poate calcule aria necesară a montanților din condiția de verificare la solicitare axială.

$$A_{nec_m} := \frac{N_{Em} \cdot \gamma_{M0}}{f_y} = 2.26 \ \boldsymbol{cm^2}$$

Putem alege pentru montanți o secțiune de 80x60x3 cu Aria.secțiunii.transversale: Am = 6.13cm2

4. Dimensionarea antretoazelor

Antretoazele se dispun în dreptul montanților și pe reazemele de capăt. Se realizează din profile laminate IPE în conlucrare cu placa de beton. Se încarcă cu GP, greutatea plăcii de beton și a asfaltului și cu pietonii care circulă pe pasarelă.

Greutatea proprie. Aleg un profil laminat din tabel. Ex: IPE200

$$g_{IPE200} := 0.23 \ \frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m}}$$

$$g_{ant} := \left(h_{pl} \cdot \gamma_b + h_{as} \cdot \gamma_{as}\right) = 3.96 \ \frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m^2}}$$

$$g_A := g_{ant} \cdot \frac{(l + l)}{2} = 7.128 \ \frac{\boldsymbol{kN}}{\boldsymbol{m}}$$

Încărcarea din oameni

$$q_{om.A} := g_{om} \cdot \frac{(l+l)}{2} = 9 \ \frac{kN}{m}$$

Încărcarea din vehicul de serviciu. Din vehiculul de serviciu vom avea 2 forțe concentrate de 80kN/2, corespunzătoare osiei cele mai încărcate Qsv=80kN

Ipoteza 1. *Greutate antretoază, greutate proprie placă și sistem rutier, oameni pe pasarelă*

$$M_{Ed.A.1} := \gamma_g \cdot \frac{\left(g_{IPE200} + g_A + q_{om.A}\right) \cdot B^2}{8} = 14.603 \ kN \cdot m$$

Ipoteza 2. *Greutate antretoază, greutate proprie placă și sistem rutier, vehicul*

$$M_{Ed.A.2} := \gamma_g \cdot \frac{\left(g_{IPE200} + g_A\right) \cdot B^2}{8} + \gamma_Q \cdot \left(\frac{Q_{sv1}}{2}\right) \cdot \left(\frac{B}{2} - \frac{1.3 \ m}{2}\right) = 33.568 \ kN \cdot m$$

$$M_{Ed.A} := \max\left(M_{Ed.A.1}, M_{Ed.A.2}\right) = 33.568 \ kN \cdot m$$

În ipoteza în care placa de beton nu conlucrează cu grinda metalica, putem calcula modulul de rezistență necesar al grinzii metalice (antretoazei)

$$W_{pl.nec} := \frac{M_{Ed.A}}{f_y \cdot \gamma_{M0}} = 122.067 \ cm^3$$

$$W_{pl.IPE200} := 220.6 \ cm^3 \qquad W_{pl.IPE200} > W_{pl.nec} = 1$$

VERIFICĂ

ANTRETOAZA - PROFIL IPE220

$I_{yIPE200} := 1943\ cm^4$

$I_q := I_{yIPE200}$

$h_A := 200\ mm$

$h_v := H - h_A = 100\ cm$

$b_q := B - 2 \cdot \frac{b_1}{2} = 2.22\ m$

MONTANTUL - 80x60x3

$b_1 := 80\ mm$

$h_1 := 60\ mm$

$t := 3\ mm$

$b_2 := b_1 - 2 \cdot t = 74\ mm$

$h_2 := h_1 - 2 \cdot t = 54\ mm$

$I_{y.m} := \left(\frac{b_1 \cdot {h_1}^3}{12}\right) - \left(\frac{b_2 \cdot {h_2}^3}{12}\right) = 46.897\ cm^4$

$I_v := I_{y.m} = 46.897\ cm^4$

TALPA SUPERIOARĂ - 200x100x10

$b_1 := 200\ mm$ $\quad h_1 := 100\ mm$ $\quad t := 10\ mm$

$b_2 := b_1 - 2 \cdot t = 180\ mm$ $\quad h_2 := h_1 - 2 \cdot t = 80\ mm$

$I_{z.tsup} := \left(\frac{{b_1}^3 \cdot h_1}{12}\right) - \left(\frac{{b_2}^3 \cdot h_2}{12}\right) = \left(2.779 \cdot 10^3\right)\ cm^4$

$L_{tsup} := L - 2 \cdot \frac{l}{2} = 16.2\ m$

$N_E := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{z.tsup}}{{L_{tsup}}^2} = 219.445\ kN$

$C_d := \frac{E \cdot I_v}{{h_v}^3 + \frac{H^2 \cdot b_q \cdot I_v}{2 \cdot I_q}} = 948.258\ \frac{N}{cm}$ $\quad c := \frac{C_d}{l} = 5.268\ \frac{N}{cm^2}$

$\gamma := \frac{c \cdot {L_{tsup}}^4}{E \cdot I_{z.tsup}} = 621.811$ $\quad n := \frac{1}{\pi} \cdot \sqrt[4]{\gamma} = 1.59$

Vom alege "n" - număr întreg $\quad n := 2$

$m := 2 \cdot n^2 = 8$

$N_{cr} := m \cdot N_E = \left(1.756 \cdot 10^3\right)\ kN$

$A_{t_sup} = 41.3\ cm^2$

$\lambda_b := \sqrt{\frac{A_{t_sup} \cdot f_y}{N_{cr}}} = 0.804$ De pe curba a de flambaj se extrage valoarea coeficientului de reducere χ

$\chi := 0.7935$

$N_{cr.Rd} := \frac{\chi \cdot A_{t_sup} \cdot f_y}{\gamma_{M1}} = 819.289\ kN$

$N_{Ed} = 575.715\ kN$

$\frac{N_{Ed}}{N_{cr.Rd}} = 0.703$ $\frac{N_{Ed}}{N_{cr.Rd}} < 1 = 1$ **VERIFICĂ**

Ipoteza 1 - cu vehicul special

$\eta_1 := 1.0625$ $\eta_2 := 0.125$

$N_{ed.1} := \left(\gamma_g \cdot g_{t_1GP} + \gamma_w \cdot \psi_{0.w} \cdot p_{w.ind}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \eta_1 \cdot 1610.53\ cm - \frac{1}{2} \cdot \eta_2 \cdot 189.47\ cm\right) + \frac{Q_{sv1}}{2} \cdot \gamma_Q \cdot \eta_1$

$N_{ed.1} = 133.804\ kN$

Ipoteza 2 - oameni pe pasarelă

$N_{ed.2} := \left(\gamma_g \cdot g_{t_1GP} + \gamma_w \cdot \psi_{0.w} \cdot p_{w.ind}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \eta_1 \cdot 1610.53\ cm - \frac{1}{2} \cdot \eta_2 \cdot 189.47\ cm\right) + \gamma_{om} \cdot g_{om_1GP} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \eta_1$

$N_{ed.2} = 137.069\ kN$

$N_{Ed.diag} := \max\left(N_{ed.1}, N_{ed.2}\right) = 137.069\ kN$

DIAGONALĂ - Secțiune 100x40x5

$b_1 := 100\ mm$ $h_1 := 40\ mm$ $t := 5\ mm$

$b_2 := b_1 - (2 \cdot t) = 90\ mm$ $h_2 := h_1 - (2 \cdot t) = 30\ mm$

$I_{y.d} := \left(\frac{b_1 \cdot {h_1}^3}{12}\right) - \left(\frac{b_2 \cdot {h_2}^3}{12}\right) = 33.083\ cm^4$

$L_d := \sqrt{H^2 + (0.5 \cdot l)^2} = 1.5\ m$

$L_{cr.y.d} := 0.9 \cdot L_d = 1.35\ m$

$N_{cr.y} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{y.d}}{{L_{cr.y.d}}^2} = 376.236\ kN$

$A_d := 9.7\ cm^2$

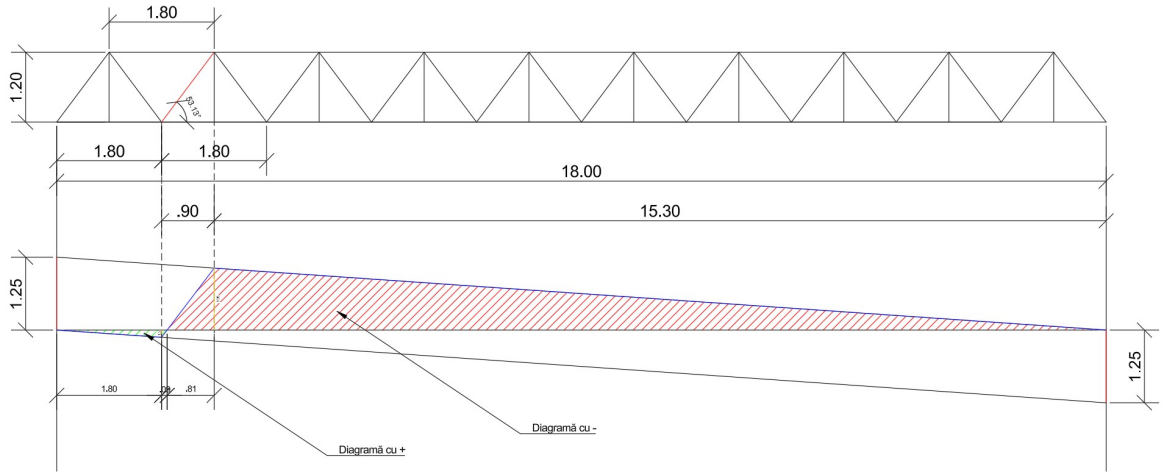
$\lambda := \sqrt{\frac{A_d \cdot f_y}{N_{cr.y}}} = 0.842$ $\chi := 0.769$ $\gamma_{M1} := 1.1$

$N_{c.Rd} := \chi \cdot \frac{A_d \cdot f_y}{\gamma_{M1}} = 186.483\ kN$

$\frac{N_{Ed.diag}}{N_{c.Rd}} = 0.735$ $\frac{N_{Ed.diag}}{N_{c.Rd}} < 1 = 1$ **VERIFICĂ**

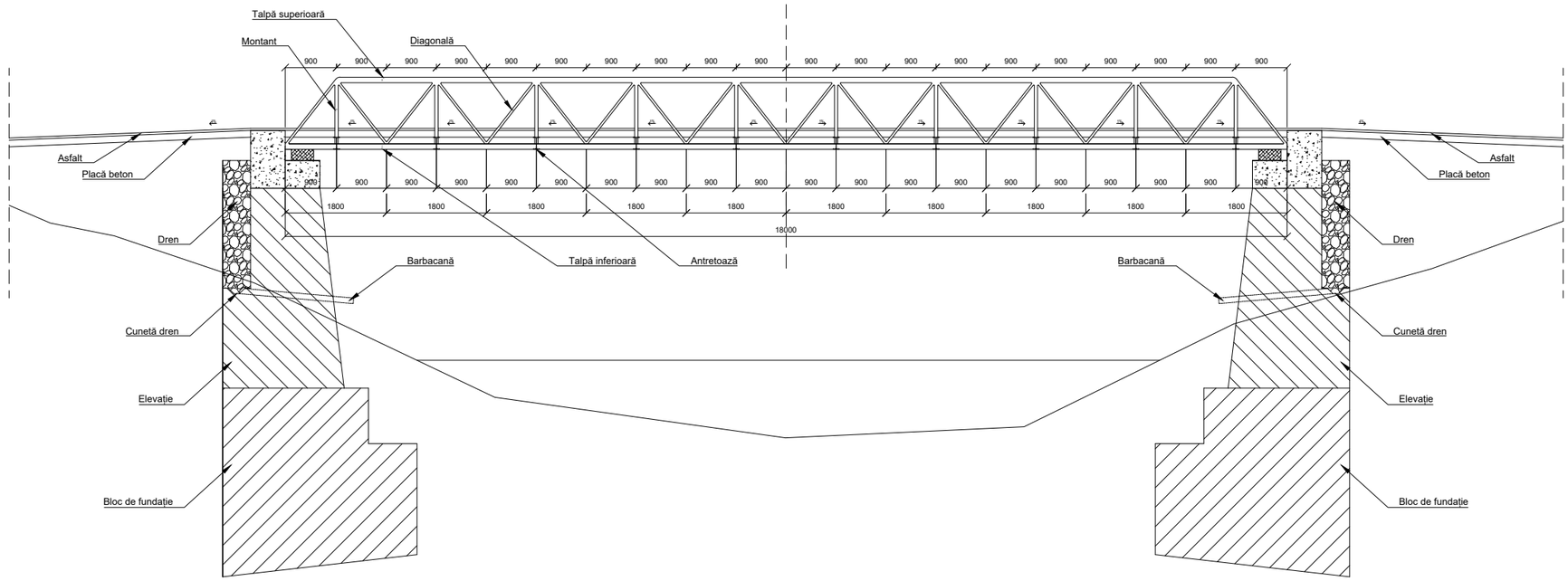
Talpa inferioară - *150x100x6*
Talpa superioară - *200x100x10*
Antretoază - *IPE220*
Montant - *80x60x3*
Diagonală - *100x40x5*

Linie de influență



Vedere laterală

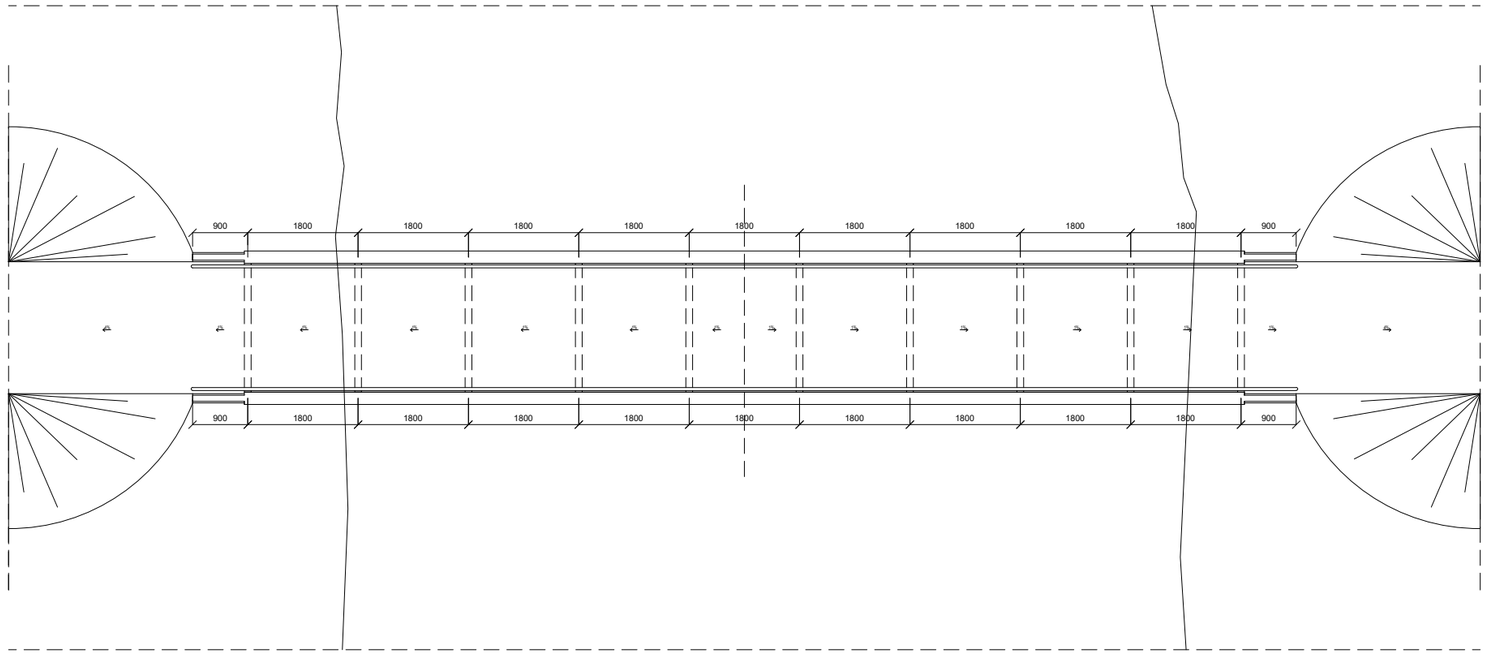
scara 1:100



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CONSTRUCȚII METALICE ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2025
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:100	VEDERE LATERALĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU				
VERIFICAT			DATA 14.04.2025		NR. PLANȘĂ 1

Vedere plană

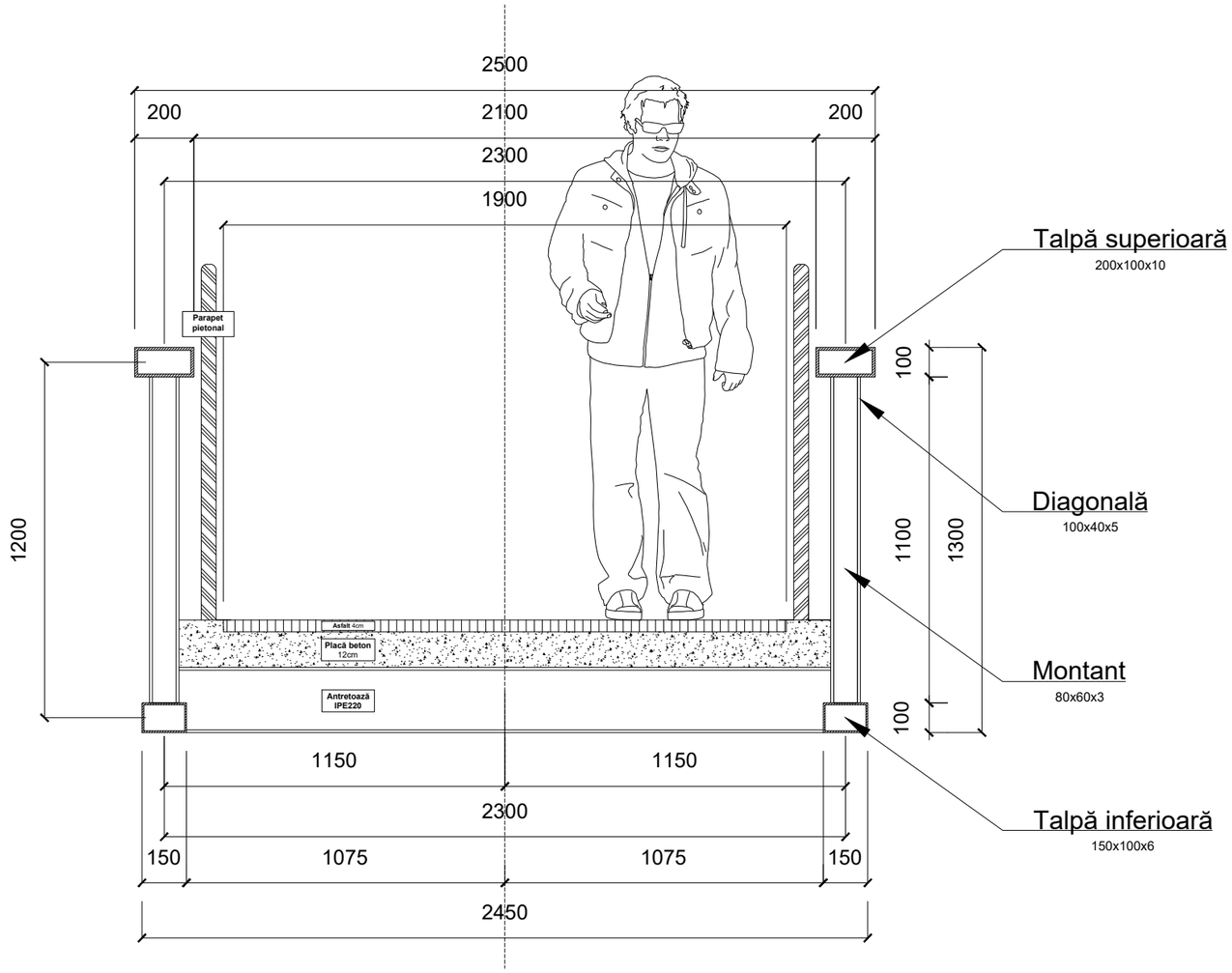
scara 1:100



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CONSTRUCȚII METALICE ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2025
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:100	VEDERE PLANĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 14.04.2025		NR. PLANȘĂ 2
VERIFICAT					

Secțiune transversala

scara 1:20

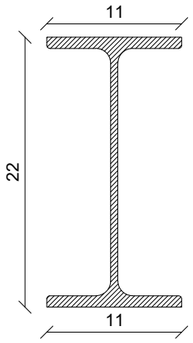


UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CONSTRUCȚII METALICE ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2025
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:20	SECȚIUNE TRANSVERSALĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 14.04.2025		NR. PLANȘĂ 3
VERIFICAT					

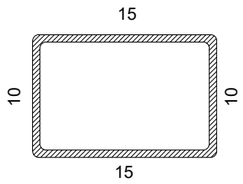
Detalii secțiuni elemente

scara 1:5

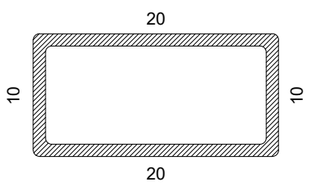
Antretoază
IPE220



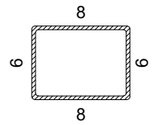
Talpă inferioară
150x100x6



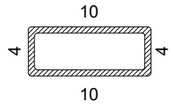
Talpă superioară
200x100x10



Montant
80x60x3



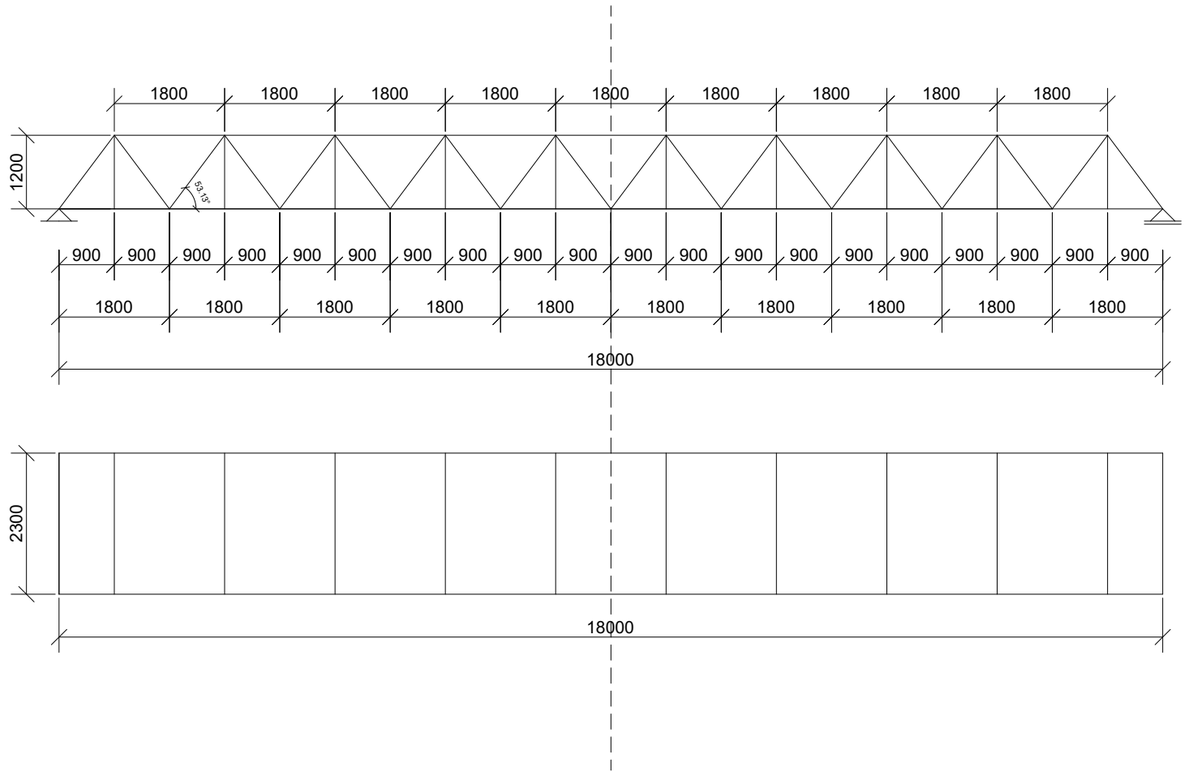
Diagonală
100x40x5



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CONSTRUCȚII METALICE ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2025
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:5	DETALII SECȚIUNI ELEMENTE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU				
VERIFICAT			DATA 14.04.2025		NR. PLANȘĂ 4

Schema geometrică

scara 1:100



UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			CONSTRUCȚII METALICE ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2025
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:100	SCHEMA GEOMETRICĂ	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 14.04.2025		NR. PLANȘĂ 5
VERIFICAT					